

1 TEMA 13. EL PRECIO.

13.1.- El precio: Concepto y características.

Siguiendo al profesor Suárez (1996:339) se puede decir que el precio es el valor de mercado de una unidad del producto. Los ingresos de la empresa, que le deben permitir a ésta recuperar los costes de producción y distribución y obtener un beneficio (retribución del factor empresarial), se obtienen multiplicando la cantidad de producto vendida en el mercado por su precio, existiendo normalmente una relación decreciente entre la cantidad vendida y el precio. Por ello, la decisión de fijación del precio es de gran importancia en toda empresa.

Entre las variables que influyen en la demanda, la más importante es el precio. E incluso hoy día, que debido al desarrollo del marketing, la teoría de la demanda ha sido reelaborada, la variable precio sigue siendo importante en el *marketing-mix*.

No obstante, no siempre se tiene libertad para fijar los precios, pues hay algunos que están dados por la Administración. Por otro lado, existen sectores en los que hay innumerables productores y consumidores de un mismo producto, no pudiendo ninguna empresa en particular modificar el precio que se forma libremente en el mercado, consecuencia del juego de la oferta y la demanda. Serían precios dados para cada productor.

Pero también existen otros sectores en los que el intervencionismo estatal es mínimo o inexistente y en los que tampoco existe libre concurrencia, sino situaciones monopolísticas, oligopolísticas o de competencia imperfecta, en los que cada empresa particular tiene cierto poder para influir sobre los precios.

El precio de venta de un producto viene determinado por los siguientes factores: a) la estructura de costes de la empresa; b) la demanda del producto, y c) la política de precios seguida por la competencia. Así, si bien desde el lado de los costes de producción, cuando mayores sean los precios mejor será para la empresa, desde el lado de la demanda ocurrirá lo contrario, pues cuanto más altos sean los precios, menor será la demanda y menores también los ingresos y los beneficios. Por último, los precios de la competencia, también influirán. Por tanto, la política de precios de la empresa deberá tener en cuenta todas estas consideraciones.

Pero además, la demanda, es decir, las ventas de la empresa, no dependen sólo del precio, sino también de las demás variables del *marketing-mix*: política de producto, promoción y distribución, todo lo cual deberá considerarse también en una adecuada política de precios.

Por tanto, en la fijación de precios se deben seguir seis etapas, según nos indica el profesor Ferré Tranzano¹:

1. Planteamiento de la situación de partida, pues el tema ha de estar claramente planteado y saber si se debe tomar una decisión de precios.
2. Fijación de los objetivos y estrategias.
3. Búsqueda de información: del mercado, el entorno....

¹ Citado por Francisca Parra en Aguirre, 1992:342.

4. Determinación de los precios, aplicando el método que mejor se adapte al caso concreto.
5. Intuición o investigación objetiva, para reflexionar sobre si tomar la decisión sin más análisis o se demora hasta contar con los resultados de una mayor investigación.
6. Realizar la investigación o experimente, si así se decidió en la etapa anterior, obteniendo así los resultados de las pruebas, que nos llevarán a: adoptar la decisión de la etapa anterior, modificar los precios o variaciones cuantificadas o a eliminar totalmente la decisión si se observa que el riesgo es muy alto.

13.2.- Fijación del precio con base en la demanda².

La fijación de precios se hace normalmente basándose en un modelo teórico elaborado por los economistas sustentado en los siguientes supuestos:

1. El único objetivo de la unidad económica a corto plazo es maximizar el beneficio.
2. Se supone que la demanda del producto que la empresa produce depende únicamente del precio y que entre la cantidad demandada y el precio existe una relación inversa:

$$X = f(P)$$

$$\frac{dX}{dP} < 0$$

3. La función de costes totales viene dada por la expresión:

$$C(X) = CF + CV(X)$$

El ingreso total de la empresa sería entonces:

$$I(X) = XP = Xf(X)$$

Y el beneficio sería la diferencia entre el ingreso y el coste:

$$B(X) = I(X) - C(X) = Xf(X) - C(X)$$

Por tanto, la cantidad de producto que la empresa deberá producir y vender será aquella que haga máxima la función anterior del beneficio, lo cual se consigue matemáticamente igualando a cero la primera derivada respecto a la cantidad demandada X (condición de primer orden de los máximos y mínimos):

$$\frac{dB(X)}{d(X)} = I'(X) - C'(X) = f(X) + Xf'(X) - C'(X) = 0 \Rightarrow I'(X) = C'(X)$$

² Suárez, 1996:340.

o lo que es lo mismo, la empresa obtendrá el máximo beneficio cuando produzca y venga aquella cantidad que iguale el ingreso y el coste marginal, lo que implica, en una situación de competencia perfecta:

$$P = C'(X)$$

pues el precio viene dado por el mercado, coincidiendo con el ingreso marginal, que se obtiene matemáticamente derivando en la ecuación del ingreso marginal. Es decir, la cantidad de producto que hace máximo el beneficio es aquella que iguala el precio con el coste marginal.

Ejemplo.

La función de demanda y de costes de una empresa que elabora un solo producto sería:

$$X = 36P^{-2}$$

$$C(X) = 30 + X$$

Si queremos saber la cantidad de producto que se debe producir y vender para que el beneficio sea máximo, tendríamos:

$$B(X) = XP - C(X) = X\left(\frac{6}{\sqrt{X}}\right) - 30 - X$$

$$\frac{dB(X)}{dX} = \frac{3}{\sqrt{X}} - 1 = 0 \Rightarrow X = 9$$

Y si ahora queremos saber el precio óptimo, solo tenemos que sustituir la cantidad óptima en la función de demanda, lo que nos dará 2, por lo que el beneficio máximo (pérdida mínima) será:

$$B_{\max} = 2 \times 9 - (30 + 9) = -21$$

13.2.1.- La elasticidad - precio de la demanda.

La elasticidad-precio de la demanda mide la sensibilidad de la demanda ante las variaciones del precio de venta. Matemáticamente sería la relación por cociente entre la variación relativa de la cantidad demandada y la variación relativa del precio, es decir, nos mediría la variación porcentual que se produce en la demanda ante una variación porcentual unitaria del precio:

$$E_p = - \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta X / X}{\Delta P / P} = - \frac{P}{X} \frac{dX}{dP} = f(P)$$

Así, si por ejemplo la elasticidad es igual a 1, esto significará que ante un incremento del 20% en el precio, la cantidad demandada disminuye en igual porcentaje;

y si fuera igual a 3, significaría que, por ejemplo, ante un incremento del precio en el 15%, la cantidad demandada disminuiría en un 45%, es decir, sería muy elástica a la varia variación del precio.

Ahora bien, conviene tener presente que, generalmente, la elasticidad tomará valores distintos en cada uno de los puntos de la curva de demanda, por pura construcción matemática, por lo que siempre habrá que referirlo a un punto concreto de dicha curva y expresarla por una función y no por un número escalar.

No obstante, hay tres casos en los que la elasticidad no varía, cualquiera que sea el punto de la curva de demanda. El primero, cuando la curva es horizontal, en cuyo caso la demanda será infinitamente elástica; el segundo, cuando la curva de demanda es vertical, en cuyo caso la demanda sería completamente rígida, es decir, no variaría ante incrementos del precio, por lo que su valor sería cero; y el tercero, en las curvas de demanda en las que todo punto E_p es igual a b , o hiperbólicas:

$$X = aP^{-b}$$

pues aplicando la fórmula de la elasticidad tendríamos $E_p = -\frac{P}{X}(-baP^{-b-1}) = b$. Y si en este casouviésemos que la elasticidad vale 1, entonces, $XP = a$, lo que implicaría que produciría ingresos constantes para cualquier combinación cantidad-precio.

Por tanto, según que la elasticidad sea igual, superior o inferior a la unidad, la demanda se considerará como de elasticidad normal, elástica o inelástica (rígida), respectivamente. Así, cuando la elasticidad es mayor que la unidad, tendríamos que si el precio aumenta, el ingreso total de la empresa disminuye, porque el efecto positivo que sobre el ingreso ejerce el incremento del precio es inferior al efecto negativo producido por la consiguiente disminución de la cantidad de producto vendida, pasando al contrario si la elasticidad es inferior a la unidad, es decir, que el incremento del precio se traduciría en un incremento del ingreso total. Y si la elasticidad es igual a la unidad, el ingreso total no es afectado por las variaciones de precios.

Todo esto nos demuestra que la elasticidad es un indicador potente para analizar la evolución de la empresa y tomar decisiones de precios. De forma esquemática quedaría así:

Efecto en el ingreso de una variación del precio

Variación del precio/Tipo de demanda	Elástica ($E_p > 1$)	Elástica normal ($E_p = 1$)	Inelástica o rígida ($E_p < 1$)
El precio incrementa	Disminuye	No varía	Aumenta
El precio desciente	Aumenta	No varía	Desciende

Siguiendo con el razonamiento anterior, si el objetivo de la empresa es maximizar el volumen de ingresos, la regla de decisión sería clara: si la demanda es elástica se deberá rebajar el precio y si fuera rígida se debería incrementar, hasta que la demanda dejar de ser elástica o rígida, respectivamente. Ahora bien, si lo que interesa es maximizar el beneficio, como ello depende no sólo de la evolución de los ingresos, sino también de la evolución de los costes, entonces será muy difícil que el máximo beneficio y el máximo ingreso se alcancen para un mismo volumen de ventas.

Otro concepto que se suele emplear en los análisis de demanda es el de **elasticidad media**, que no nos proporciona el valor de la elasticidad de la curva de demanda en un punto, sino la elasticidad media de una curva o trozo de curva. Así, si para un precio P_1 la empresa vende la cantidad X_1 y para un precio P_2 superior desciende a la cantidad X_2 entonces la elasticidad media vendría dada por:

$$\bar{E}_p = -\frac{P}{X} \frac{dX}{dP} = -\frac{\frac{X_2 - X_1}{X_1 + X_2}}{\frac{P_2 - P_1}{\frac{P_1 + P_2}{2}}} = -\frac{X_2 - X_1}{P_2 - P_1} \frac{P_1 + P_2}{X_1 + X_2}$$

Pero la mayor o menor elasticidad-precio de la curva de demanda de un producto depende de varios factores, como la existencia de productos sustitutivos en el mercado, pues cuantos más competidores haya en el mercado, más sensible es la demanda a las variaciones del precio, hasta alcanzar una situación de competencia perfecta, en la que la demanda se vuelve infinitamente elástica, y en la que ningún productor individual tiene poder suficiente para influir en los precios, por lo que cualquier variación en los mismos influiría enormemente en la demanda. También depende de la necesidad subjetiva del bien y del peso relativo del mismo en el presupuesto de gastos del consumidor individual. Así, un bien de primera necesidad tendrá normalmente una elasticidad-precio inferior a la de un bien de lujo, pues seguiremos comprándolo a pesar de sus variaciones en el precio. Y también un bien cuyo consumo represente una ínfima parte del presupuesto de gastos del consumidor individual será también menos sensible a las variaciones del precio que un bien que le suponga al consumidor un gasto mucho mayor.

Y aunque lo normal es que cuando el precio suba, la demanda disminuya, también puede darse el caso de una *demanda anormal*, en la que ocurra lo contrario, lo que será debido a cuatro posibles explicaciones:

- *Efecto expectativa*. Cuando el precio sube, a veces se espera que suba más y entonces se apresuran a comprar para acumular y ahorrar.
- *Efecto renta*. Pues un aumento del precio de un bien puede llevar una disminución de la capacidad de consumo de una familia y a dejar de comprar productos más caros, para consumir más de este.
- *Efecto ostentación*. Que se da cuando algunos consumos de lujo son más atractivos cuanto más caros son.
- *Efecto calidad*. Pues en algunas ocasiones las alzas de precios se asocian con mejoras de calidad.

13.3.- Fijación del precio con base en el coste. El punto muerto³.

³ Suárez, 1996:351.

El modelo teórico anterior de fijación del precio es en la práctica poco útil cuando hay que enfrentarse a problemas concretos. Así, sus limitaciones más importantes son las siguientes:

- Se parte de que el principal y único objetivo de la empresa a corto plazo es la maximización del beneficio. Sin embargo, el máximo beneficio a corto plazo puede ser incompatible con el máximo beneficio a largo plazo, pues puede interesarle introducirse en el mercado con bajos precios, o simplemente obtener un beneficio suficiente, aunque no máximo, a largo plazo.
- Al fijar el precio en este modelo se tiene en cuenta únicamente la reacción de los clientes potenciales, no la de la competencia, que puede influir enormemente en su política de fijación de precios, pues unos precios demasiado elevados pueden inducir a que entren en el mercado nuevos productores atraídos por los beneficios. Pero también se ha de tener en cuenta la reacción de los proveedores, los trabajadores y el Estado a la hora de fijar los precios, lo que no hace el modelo teórico.
- Se parte del supuesto, en el modelo teórico, de que las funciones de demanda y coste del producto se conocen perfectamente, pero esto no es lo que ocurre en la práctica, pues han de ser estimadas. En econometría, incluso existen pruebas para detectar los errores de especificación en los modelos teóricos, ya sea en la forma funcional, o en las variables introducidas.
- En la función de demanda utilizada se supone que las demás variables comerciales (producto, promoción y distribución) no ejercen ninguna influencia sobre la demanda o toman unos valores predeterminados, ya que la única variable explicativa que se considera es el precio.

Por todo lo anterior, **en la práctica** lo que se hace para fijar el precio de venta de los productos es calcular el coste medio total (según la técnica del *full cost*) e incrementarlo después en una cantidad o porcentaje de beneficio. Es decir, el precio de venta vendría determinado por dos componentes: el coste medio total más la ganancia por unidad.

Y aunque una empresa no puede determinar su política de precios atendiendo tan sólo a sus circunstancias internas, sino que debe tener en cuenta la reacción de los consumidores y de sus competidores, sin embargo, la política práctica anterior de fijación de precios no es mala política: primero, porque ninguna política de precios debe de hacer caso omiso de la situación interna de la empresa; segundo, porque al seguir esta política se tiene en cuenta de algún modo la reacción de los consumidores y la competencia, pues si el recargo es razonable, tiene que ser aceptado por los consumidores y respetado por los competidores; y por último, porque técnicamente es muy fácil de hacer, pues no exige saber matemáticas diferenciales, ni técnicas de investigación operativa.

Cuando la empresa elabora varios productos, la técnica del *direct costing* es mejor que la anterior del *full costing*, pues tan sólo considera como coste de un producto a la parte total que claramente se sabe que le corresponde como coste directo. Este concepto, junto con el de punto muerto o umbral de rentabilidad, son de gran utilidad práctica a la hora de determinar o fijar el precio de venta.

En los costes empresariales debemos distinguir dos componentes fundamentales:
a) los **costes fijos** o cargas de estructura, que corresponde a toda la línea de productos de la empresa y a ninguno en particular, y b) los **costes directos**, que son los que se sabe con certeza que corresponden a un determinado producto o grupo de productos. El coste directo medio o unitario, sería el resultado de dividir el coste directo total de un producto por el número de unidades fabricadas de ese producto, que según la técnica del *direct costing*, se supone constante, cualquiera que sea el volumen de producción. Así, conforme a esta técnica, el coste total de un producto sería dado por:

$$C(X) = CE + bX$$

$C(X)$: Costes totales=costes fijos+costes variables totales.

bX : Costes variables totales (proporcionales al volumen de producción).

b : Coste variable medio o unitario, que coincide con el coste marginal cuando la función de costes totales es lineal.

X : Volumen de producción, en unidades físicas.

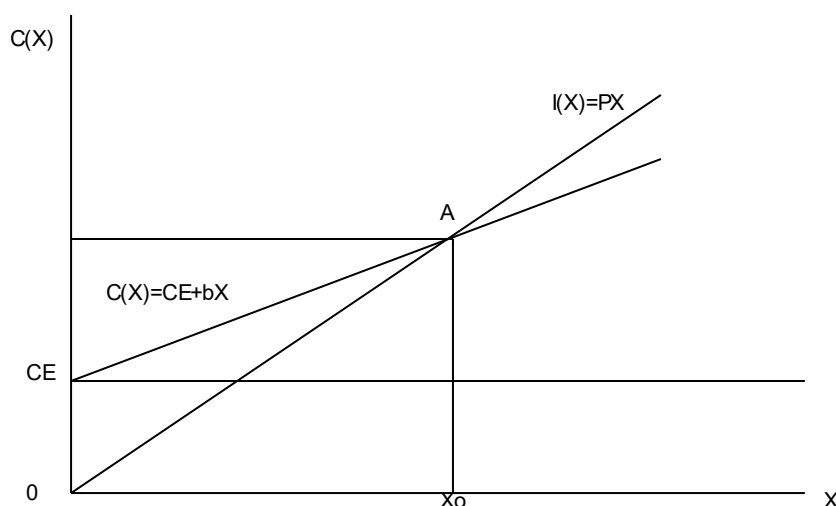
El **punto muerto** de la empresa se definiría como aquél volumen de ventas que le permite a la empresa recuperar los costes fijos o cargas de estructura del período más los costes variables de ese volumen de ventas, es decir, aquél volumen de ventas que verifique la siguiente ecuación:

$$IT = PX = CT = C(X)$$

$$PX = CE + bX$$

$$P_{muerto} = X_0 = \frac{CE}{P - b}$$

Gráficamente el punto muerto sería el punto en donde la recta de ingresos totales corta a la de costes totales:



Un producto tendrá capacidad de absorción de los costes fijos cuando su precio de venta sea superior al coste variable medio o coste directo unitario, y empezará a producir beneficio cuando el volumen de ventas realizadas permita recuperar la totalidad de sus costes fijos. A partir de ese momento, el margen de beneficio unitario coincide con el beneficio unitario (diferencia entre el precio de venta y el coste medio total), porque los costes fijos o cargas de estructura han sido recuperados en su totalidad.

El *precio mínimo* de un producto sería su coste directo unitario. Así, a una empresa le podría interesar fabricar un producto aunque su precio sea inferior al coste medio total, siempre que sea superior al coste medio variable, porque cuando un producto permite absorber costes fijos está contribuyendo a la generación de beneficio o a la reducción de pérdidas. El *precio técnico* sería aquél que hace que el beneficio total general por ese producto durante el ejercicio económico correspondiente sea igual a cero. El *precio meta u objetivo* es el que le proporciona a la empresa un beneficio deseado.

EJEMPLO.-

Una empresa que elabora el producto X, tiene un coste variable medio o coste directo unitario constante de 40 u.m, y las cargas de estructura o costes fijos anuales son de 1.200.000 u.m.. Se estima que las ventas anuales serán de 40.000 unidades. Queremos conocer el precio mínimo del producto, el precio técnico y el precio meta u objetivo para obtener un beneficio anual de 600.000 u.m..

$$40.000 = \frac{1.200.000}{P - 40} \Rightarrow P = 70$$

Por tanto, el precio mínimo sería de 40 u.m. y el precio técnico 70 u.m.. El precio meta u objetivo sería de 85 u.m, ya que:

$$40.000 = \frac{1.200.000 + 600.000}{P - 40} \Rightarrow P = 85$$

13.4.- Fijación del precio con base en la competencia⁴.

La competencia actual es muy agresiva, de ahí que las funciones de demanda o coste no sean suficientes para la fijación de los precios de venta. Dichos precios han de estar fijados en relación con los de los productos de la competencia, aunque podrán fijarse por debajo, por encima o a la par.

Otra forma de hacerlo es fijar el precio en torno a la media de los de las empresas de la competencia, aunque debe tenerse en cuenta que en cuanto se detecte por los competidores se producirán movimientos en los mismos.

Ante esto es frecuente que se produzcan acuerdos entre las empresas, de forma implícita o explícita, para evitar oscilaciones fuertes en los precios que acabe disminuyendo los beneficios de todos.

No obstante, la competencia se desplaza hacia otras variables como la publicidad, la calidad del producto, la distribución o el buen servicio técnico.

⁴ Francisca Parra en Aguirre, 1992:349.